

Probabilidade Computacional – Exercício 4

1) A probabilidade de Lucas, um programador, conseguir corrigir um bug em um sistema é $\frac{2}{3}$. A probabilidade de Ana, outra programadora, corrigir o mesmo bug é $\frac{3}{4}$. Se ambos trabalharem independentemente na correção do bug, qual a probabilidade do bug ser corrigido por pelo menos um deles?

A probabilidade de Lucas não corrigir é $\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}$ e a de Ana não corrigir é $\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}$, logo a probabilidade de nenhum dos dois corrigir é $\frac{1}{3} * \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. A probabilidade de pelo menos um corrigir é o complemento de nenhum dos dois corrigir, o que implica $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$.

2) Um data center possui 8 servidores idênticos, mas é preciso escolher 3 deles para realizar uma tarefa crítica que exige alta disponibilidade.

Além disso, cada servidor escolhido será configurado com um dos seguintes 3 sistemas operacionais: Linux, Windows ou FreeBSD.

a) De quantas formas diferentes é possível escolher os 3 servidores para a tarefa?

É um problema de combinação $C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3!(8-3)!} = 56$ formas diferentes.

b) Considerando a escolha dos 3 servidores, de quantas maneiras diferentes é possível atribuir os sistemas operacionais para os servidores selecionados, se cada servidor pode ter qualquer um dos 3 sistemas, independentemente dos outros?

Cada servidor pode receber: Linux, Windows ou FreeBSD, ou seja, 3 opções.

Como as escolhas são independentes entre os servidores: $3 * 3 * 3 = 27$ maneiras.

c) Qual o número total de configurações possíveis, considerando tanto a escolha dos servidores quanto as atribuições de sistemas operacionais?

Agora juntamos as duas etapas:

- Escolha dos servidores: 56 formas
- Atribuição de sistemas operacionais: 27 formas

Como cada escolha de servidores pode ser combinada com qualquer atribuição de sistemas, multiplicamos:

$56 * 27 = 1512$ configurações.

3) Em uma equipe de desenvolvimento de software, há 7 programadores e 4 engenheiras de software. Para formar um time de 6 pessoas para um projeto, quantas formas diferentes podemos escolher o grupo, garantindo que haja pelo menos duas engenheiras na equipe?

Opção 1: 2 engenheiras e 4 programadores

$$C_{4,2} * C_{7,4} = \binom{4}{2} * \binom{7}{4} = 6 * 35 = 210$$

Opção 2: 3 engenheiras e 3 programadores

$$C_{4,3} * C_{7,3} = \binom{4}{3} * \binom{7}{3} = 4 * 35 = 140$$

Opção 3: 4 engenheiras e 2 programadores

$$C_{4,4} * C_{7,2} = \binom{4}{4} * \binom{7}{2} = 1 * 21 = 21$$

Somando as possíveis combinações temos $210 + 140 + 21 = 371$ formas diferentes.

4) Em uma reunião de 7 engenheiros de software sentados ao redor de uma mesa circular, o gerente quer organizar as posições de forma que o engenheiro responsável pela segurança fique exatamente entre os dois engenheiros responsáveis por banco de dados. De quantas maneiras diferentes podemos organizar os 7 engenheiros ao redor da mesa com essa condição?

Passo 1) Se o engenheiro de segurança (S) deve ficar exatamente entre os engenheiros de banco de dados (B1 e B2), então os três devem estar juntos, formando um bloco. Possíveis ordens dentro do bloco:

- B1 – S – B2
- B2 – S – B1

Ou seja, 2 maneiras.

Passo 2) Agora temos:

- 1 bloco (com 3 pessoas, vide passo 1)
- 4 outros engenheiros

Total: 5 elementos na mesa para distribuir e como ela é circular:

$$(PC)_n = (n - 1)! = (5 - 1)! = 24$$

Passo 3) Devemos agora multiplicar pelas variações internas do bloco:

$$24 * 2 = 48 \text{ maneiras diferentes.}$$

5) Você tem 5 scripts de automação diferentes salvos com nomes distintos. Eles serão executados em ordem, e a ordem de execução afeta o resultado final do pipeline. De quantas formas diferentes esses 5 scripts podem ser executados?

Aqui a ordem importa, já que a execução dos scripts afeta o resultado final. Portanto, é um caso de permutação.

Como temos 5 scripts distintos, então o número de formas de ordená-los é $5! = 120$ formas diferentes.

Agora, suponha que dois scripts (script1 e script2) devem sempre estar juntos (um seguido do outro), em qualquer ordem. Quantas formas diferentes existem agora para executar os 5 scripts com essa restrição?

Agora há uma restrição de agrupamento que indica que os scripts script1 e script2 devem ficar juntos. Vamos tratá-los portanto como um bloco único.

Passo 1) Possíveis ordens dentro do bloco:

- script1 – script2
- script2 – script1

Ou seja, 2 maneiras.

Passo 2) Vamos contar os elementos.

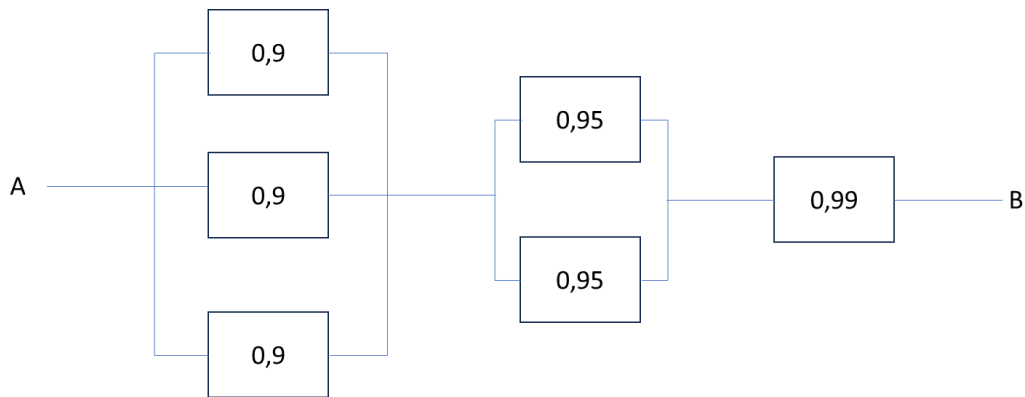
- 1 bloco (script1 e script2)
- 3 outros scripts

Total: 4 elementos e o número de formas de ordená-los é $4! = 24$.

Passo 3) Devemos agora multiplicar pelas variações internas do bloco:

$$24 * 2 = 48 \text{ formas diferentes.}$$

6) Considere o circuito abaixo.



Ele só opera se houver um caminho de dispositivos, representados por caixas, funcionando de A para B. Supondo que os dispositivos são independentes e que o número dentro de cada dispositivo indica a sua probabilidade de estar funcionando em um dado momento, calcule a probabilidade do circuito funcionar.

O circuito somente irá funcionar se os três blocos formados pelos dispositivos funcionarem ao mesmo tempo.

O bloco 1, formado por 3 dispositivos, irá funcionar se pelo menos um dos dispositivos funcionar, ou seja, o complemento de nenhum funcionar.

$$(1 - (1 - 0,9) * (1 - 0,9) * (1 - 0,9)) = 0,999$$

O bloco 2, formado por 2 dispositivos, irá funcionar se pelo menos um dos dispositivos funcionar, ou seja, o complemento de nenhum funcionar.

$$(1 - (1 - 0,95) * (1 - 0,95)) = 0,9975$$

O bloco 3, formado por 1 dispositivo, irá funcionar se o único dispositivo funcionar.

0,99

A probabilidade do circuito funcionar é o produto das probabilidades dos três blocos funcionarem, logo:

$$0,999 * 0,9975 * 0,99 = 0,9865375$$